

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

Israel's National EMS

ארגון ההצלה הלאומי

אגף הרפואה - ביה"ס לפראמדיקים



בית הספר לפראמדיקים
מגן דוד אדום בישראל

CPAP

Continuous Positive Airway Pressure

- מה זה CPAP
- מנגנון
- מטרות הטיפול
- התוויות והתוויות נגד
- תופעות לוואי
- מערכת O₂-Max™
- שיטת ההרכבה
- פרוטוקול השימוש ב-CPAP לאס"ק נשימתית

- אי-ספיקה נשימתית חריפה (Acute Respiratory Failure) מהווה את אחד ממצבי החירום הנפוצים ביותר איתם מתמודדים צוותי מד"א
- המענה הרפואי במקרים אלה משולב ומורכב מ
 - « העשרת האוויר הנשאף בריכוז גבוה של חמצן
 - « מתן תמיכה נשימתית
 - ♦ במקרים בהם העשרה בחמצן אינה מספקת
 - « טיפול בגורם האטיולוגי

- בעבר מתן סיוע נשימתי חייב סדציה והמשך הנשמה פולשנית
- כיום קיימת טכניקת הנשמה לא פולשנית בלחץ חיובי הנמצאת בשימוש גם ברמה הטרום אשפוזית
- יתרונות
 - « מקצר את משך האשפוז
 - « משפר את הפרוגנוזה של המטופלים
 - « שימוש נכון מביא לירידה משמעותית בצורך בהנשמה פולשנית

- **Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) אספקת אוויר רציפה בלחץ קבוע**
שיטה לאספקת **תמיכה** נשימתית לא פולשנית למטופלים <<
- **מכשיר ה-CPAP מייצר לחץ קבוע ורציף בנתיב האוויר של המטופל ומעלה את הנפח השאירי (FRC) בריאות**

מנגנון פיזיולוגי - PEEP

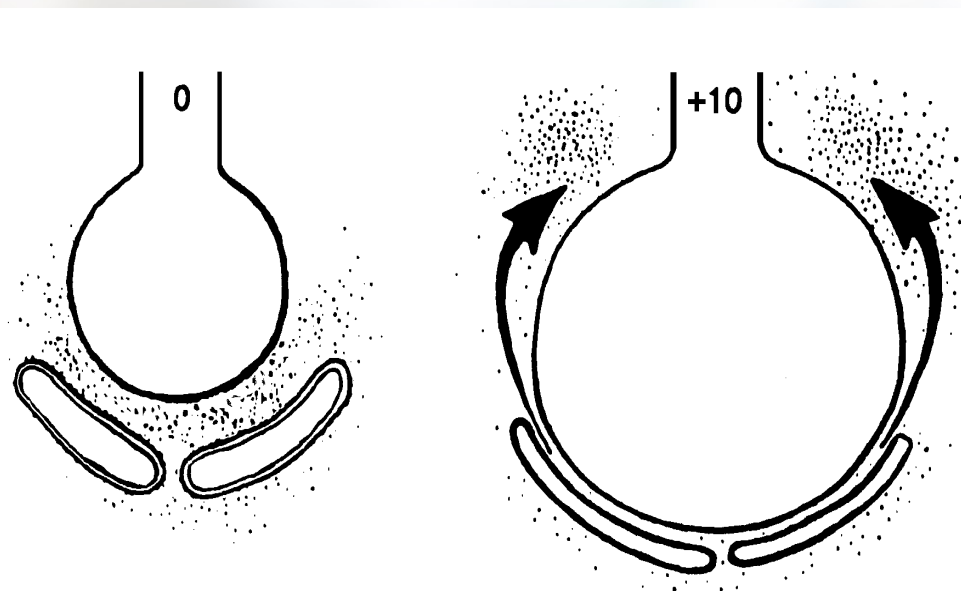
• מנגנון הפעולה

« מעלה את לחץ החלקי של הגזים בנאדיות הריאה

♦ על ידי כך משפר את הפעפוע (Diffusion)

« לחץ הגז הקבוע מרחיב את הריאה מחדש (החלק הנושם)

♦ מגדיל את שטח הפנים שלה ומאפשר ליותר נימים קפילאריים לבצע חילוף גזים



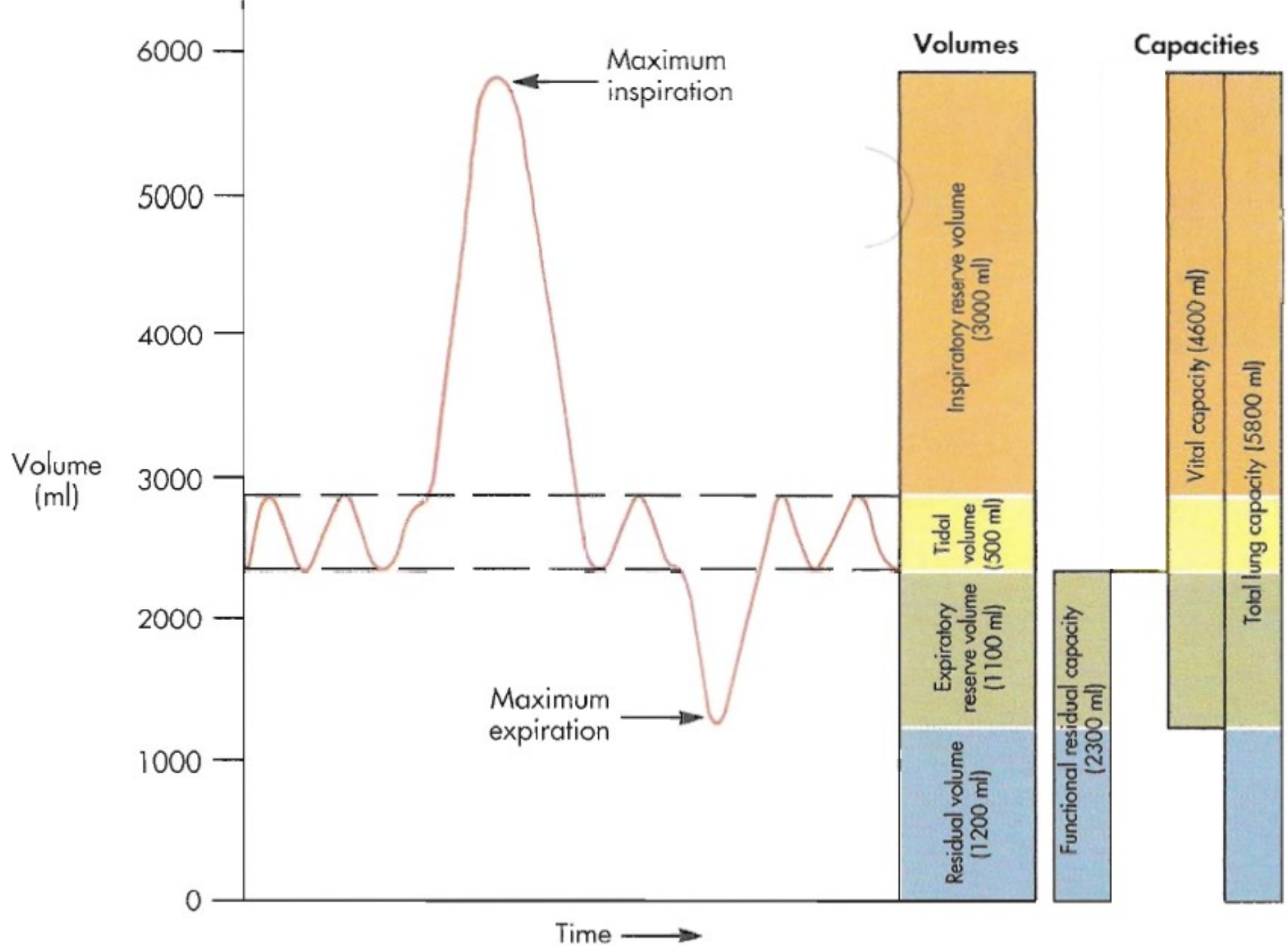
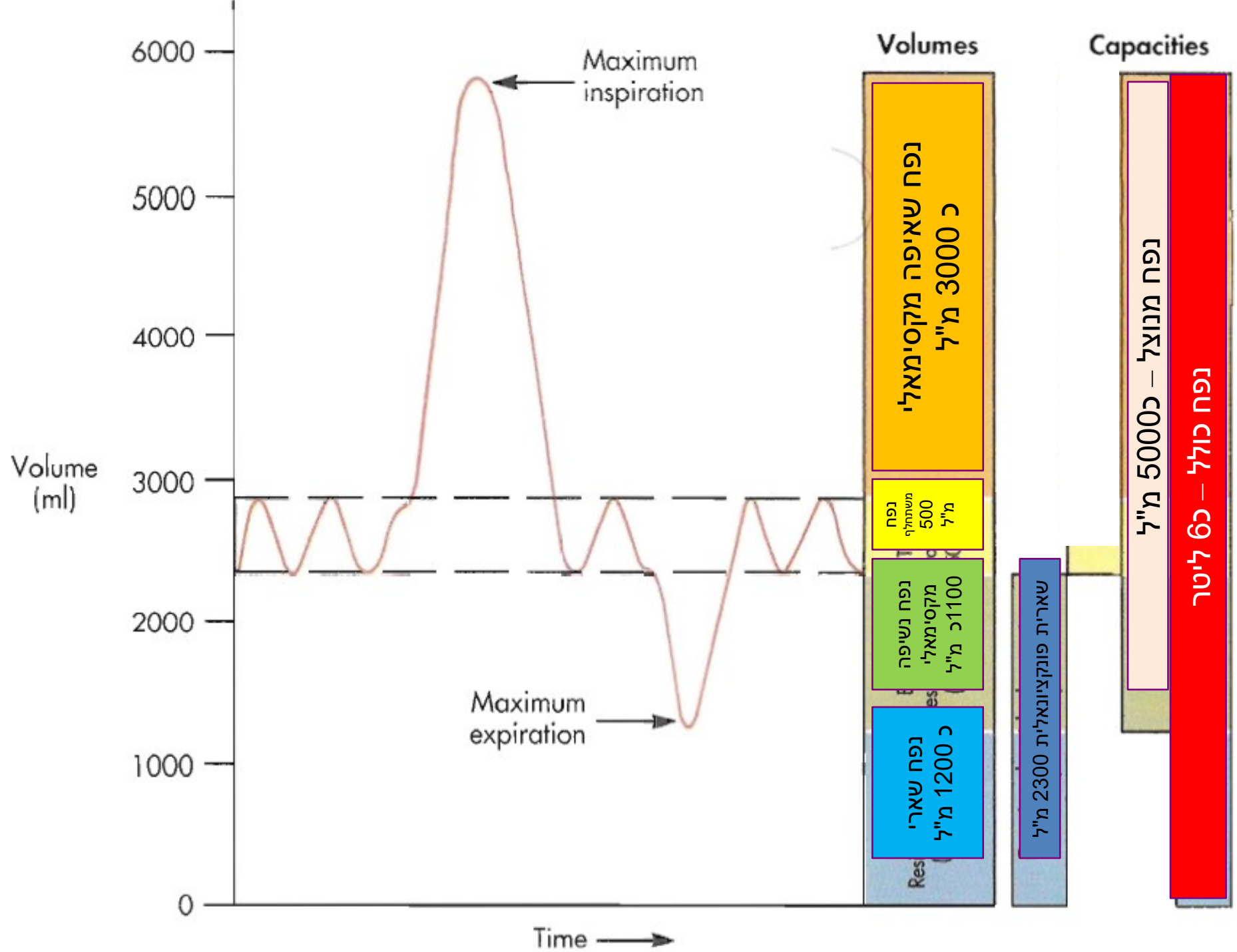


FIGURE 19-6 Lung volumes and capacities. Tidal volume during resting conditions.



מטרות הטיפול ב-CPAP

■ בטווח המידי:

- « העלאת נפח האוויר הנשאף
- « הגדלת קוטר הנאדיות (החלק הנושם)
- « הפחתת המאמץ הנשימתי

■ בטווח הרחוק:

- « להפחית את הצורך באינטובציה
- « להפחית שהייה בבית חולים
- « להפחית שיעור תמותה

התוויות לטיפול ב-CPAP

- **אי-ספיקה נשימתית חריפה**

- **Acute Respiratory Failure**

« סטורציה נמוכה מ-90% בהינתן חמצן במסכה בריכוז מקסימאלי יחד עם קליניקה רלוונטית:

« טכיפניאה, טכיקרדיה, שימוש בשרירי עזר, רטרקציות, וכדו'

- **אי-ספיקה נשימתית מאיימת**

- **Imminent Respiratory Failure**

« מצב קליני העלול להתדרדר במהירות לאי-ספיקה נשימתית חריפה

■ מצבים המלווים באי-ספיקה נשימתית:

- « אי ספיקת לב גודשית (CHF)
- « החמרה במחלות ריאה חסימתיות כרוניות (COPD)
- « דלקת ריאות
- « טביעה
- « ARDS

התוויות נגד

- **חוסר שיתוף פעולה מצד המטופל**
 - « נדרשת רמת הכרה מלאה
- **אפניאה או ברדיפנאה**
- **לחץ דם נמוך מ-100 מ"מ כספית סיסטולי**
- **חוסר יכולת להתאים את המסכה לפנים של המטופל**
 - « אנומאליות בפני המטופל כגון כוויות, שברים
- **הפרשות בחלל האף והלוע**
 - « הקאות, דם וכו'
- **טראומה**
- **חשד לחזה אוויר ספונטני**

תופעות לוואי

- ירידה בלחץ דם
- בארוטראומה
- בחילות, הקאות ואספירציה
- יבוש הקרנית (Corneal Drying)

מדדים לניטור בעת טיפול ב-CPAP

- מצב הכרה
- מספר נשימות בדקה
- סטורציה
- קפנומטריה
- דופק
- לחץ דם

יש לנטר מדדים חיוניים כל 5-10 דקות
יש לשקול העלאת לחץ ה-PEEP בהתאם למדדים



מערכת O2-Max™

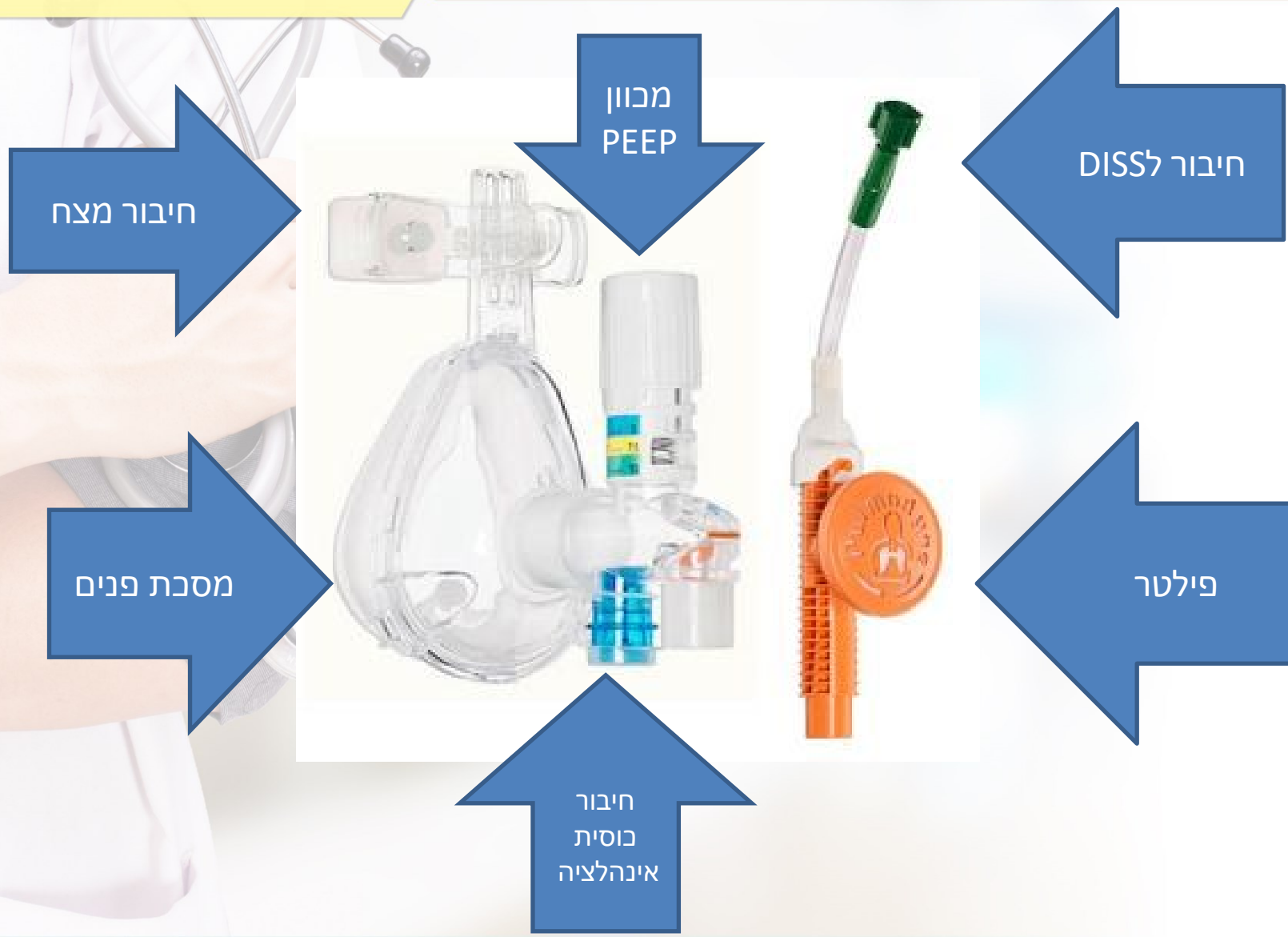
תכולת הערכה

- גנרטור זרימה עם פילטר ומחבר
- צנרת גלילית באורך מטר וחצי
- מסיכה ורצועות קיבוע
- מתאם לחיבור חיישן לקפנומטר (בחלק מהערכות)
- מתאם חיבור לאינהלציה

LPM 8 <<



תכולת הערכה



גנרטור זרימה גבוהה ונטורי

■ הגנרטור הינו מכשיר ונטורי אשר מערבב חמצן עם אוויר חדר ויוצר זרימה בלחץ גבוה

« אספקת החמצן דרך מחבר ה-DISS הינה בקצב קבוע של 15 LPM

« אחוז החמצן אשר מקבל המטופל הינו כ-30%



מסיכה ורצועות ראש

חלקי המסיכה

חיבור מצח <<

רצועות ראש <<

מתחברות משני צדי המצח ומשני צדי הסנטר ♦

המסיכה מגיעה ב-2 גדלים

Large <<

Medium <<





שסתום קביעת לחץ

יש לכוון את ערכי הלחצים הרשומים על השסתום

5.0, 7.5 ו-10 ס"מ מים

עליה בלחץ תתבצע באופן הדרגתי



מכוון ל 7.5 ס"מ מים

חיבור לווסת חמצן

- יש לפתוח את מיכל החמצן
- יש לחבר את ה-DISS למתאם
- בשימוש במתאם DISS לחמצן גדול יש להכניס את המתאם לשקע רק לאחר חיבור ה-CPAP למתאם
- שימוש במסיכת CPAP עם מיכל חמצן קטן (2.4 ליטר) יספיק לכ-20 דק' בתנאי שהמיכל דחוס ל-150 אטמוספרות





שלבי הנחת ה-CPAP

- יש לוודא שהמטופל מקבל ריכוז חמצן מירבי במהלך ההנחה
- פתיחת מיכל החמצן
- חיבור ערכת ה-CPAP לחמצן באמצעות מתאם DISS
- כיוון שסתום קביעת הלחץ ל-5 ס"מ מים
- התאמת המסכה לפני המטופל
- התאמת מתאם המצח העליון לפני המטופל
- הצמדת המסכה לפני המטופל בעזרת רצועות
- וידוא היעדר דליפה ואיטום מיטבי
- וידוא כי מחולל הוונטורי אינו חסום

הדרכת המטופל

- הטיפול עם CPAP יכול ליצור חרדה אצל המטופל
 - הצלחת הטיפול תלויה במידה רבה ברמת ההסתגלות של המטופל ובהסברה וההנגשה של הטיפול לצוות
- « הסבר למטופל את פרוצדורת הטיפול
- « צפה ושלוט בחרדה אפשרית

- **חובה להתחיל עם 5 ס"מ מים כערך ראשוני**
 - « יש לעבור לפרוטוקול הפסקת נשימה מאיימת במידה ויש החמרה במצב המטופל
 - « במטופלים הסובלים מהתקף אסטמה ו/או החמרה ב-PEEP COPD מקסימאלי של 5 ס"מ מים
 - « במידה והמטופל משתפר יש לשקול ביצוע "גמילה הדרגתית" מה-CPAP, תוך הורדה מדורגת של הלחץ
- **יש לשים לב למלאי החמצן ולתכנן בהתאם תזמון מעבר לאמבולנס או הבאת מיכל חמצן נוסף**
- **יש להעביר דיווח למלר"ד על הגעת מטופל בקוצר נשימה המטופל באמצעות CPAP**

- **נמצא כי השימוש בערכה ברמה הטרום אשפוזית**

« אפקטיבי יותר מהתערבות תרופתית קונבנציונלית לבדה
« יישפר סיכויי ההחלמה של המטופל ומקצר זמן לשחרור



השימוש ב-CPAP לטיפול באי-ספיקה נשימתית

סיכום שיעור

- מה זה CPAP
- מנגנון
- מטרות הטיפול
- התוויות והתוויות נגד
- תופעות לוואי
- מערכת O2-Max™
- שיטת ההרכבה
- פרוטוקול אי-ספיקה נשימתית מאיימת

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

Israel's National EMS

ארגון ההצלה הלאומי

אגף הרפואה - ביה"ס לפראמדיקים



בית הספר לפראמדיקים
מגן דוד אדום בישראל



שאלות

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



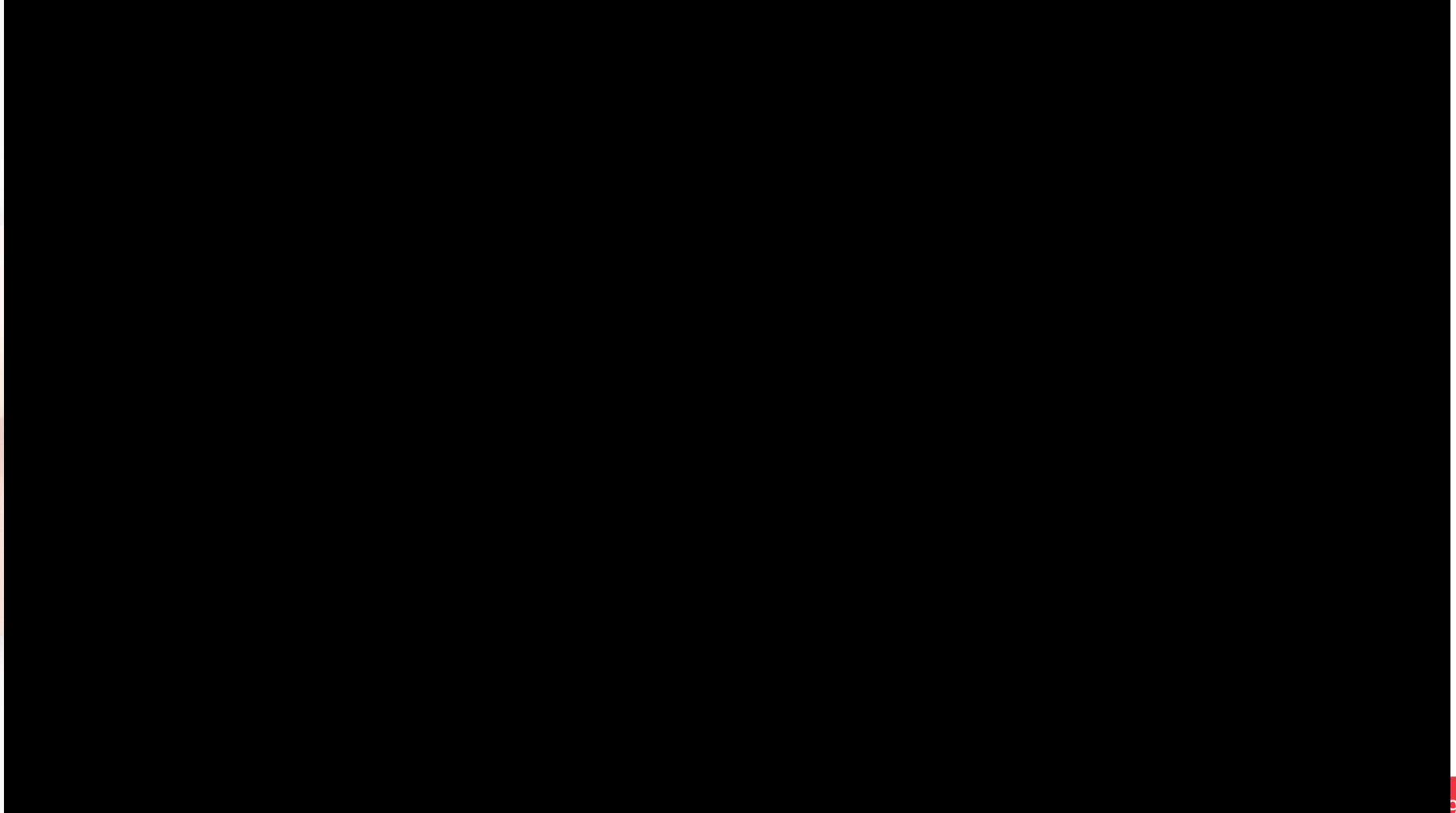
מגן דוד
אדום
בישראל

Israel's National EMS

ארגון ההצלה הלאומי

אגף הרפואה - ביה"ס לפראמדיקים

סרטון הדגמה



MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

Israel's National EMS

ארגון ההצלה הלאומי

אגף הרפואה - ביה"ס לפראמדיקים

שימוש בכוסית האינהלציה

